BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN 3

Production Readiness Lab — Xóa mềm và khôi phục tài khoản

Sinh viên	Mã đề / biến thể	Team / vai trò
Phạm Duy Hải — 23001871	APP-03 / VT-068	SE2026-T18 / Nhóm trưởng
Repository	Baseline commit	PR hiện có
4PMs-3Workers/Production-Readiness-Lab	12a74f7308550ccc294a783edde79db267a526d1	PR #67 · Draft · chưa merge

Nhánh: ~~feature/soft-delete-account-restore · Pull Request #67~~

Cam kết: “Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

1. Đặc tả và tiêu chí chấp nhận

Problem statement. Quản trị viên cần xóa mềm và khôi phục tài khoản để loại tài khoản khỏi hoạt động mà vẫn giữ lịch sử liên kết nhất quán; khôi phục phải phục hồi trạng thái hoạt động trước đó, đồng thời quyền quản trị và dữ liệu người dùng khác luôn được bảo vệ.

AC1. ADMIN xóa: user còn tồn tại; deleted_at được đặt; is_active=false; trạng thái cũ được lưu; session bị thu hồi và audit cùng commit.
AC2. Tài khoản đã xóa bị ẩn mặc định; ADMIN xem bằng include_deleted=true; STUDENT/STAFF không truy cập API quản trị.
AC3. Restore chỉ cho tài khoản đã xóa; khôi phục cờ active cũ, xóa marker; session cũ vẫn revoked.
AC4. Appointment, notification và FK history còn nguyên; chặn xóa ADMIN/STAFF cuối và staff đang chiếm lịch.
AC5. Ghi cần expected_updated_at hiện tại, cùng origin + CSRF; stale trả 409, không đổi trạng thái/audit.

Ràng buộc phi chức năng: 120 tác vụ đồng thời, p95 mỗi thao tác ≤3.5 giây; kiểm tra quyền phía server và mutation/session/audit nguyên tử; không lộ password/hash/token/nội dung tư vấn.

Invariant ưu tiên: xóa mềm không xóa user hay dữ liệu FK; deleted_at và is_active_before_delete cùng null hoặc cùng có giá trị; account deleted phải inactive. Restore phục hồi cờ lưu trước đó, nhưng không hồi sinh session revoked.

2. Kế hoạch AI và review theo repository

Prompt kế hoạch

> “Đọc repository APP-03 và đặc tả VT-068. Trước khi sinh code, đưa ra implementation plan, assumptions, invariant, rủi ro phân quyền, file dự kiến thay đổi, test theo trạng thái và cách kiểm chứng tải 120 tác vụ/p95. Không giả định xóa vật lý hay bỏ qua DB.”

Plan được đối chiếu

Thêm trạng thái deleted và check/index + migration; service transaction có optimistic version, audit và revoke session; ADMIN-only DELETE/restore qua Origin/CSRF; mặc định ẩn deleted. Unit test transition, MySQL API test quyền/rollback/FK, harness tải riêng; kiểm tra OpenAPI, worker/release compatibility, schema và query plan.

Assumptions sai đã bác bỏ bằng evidence

Assumption ban đầu	Evidence trong repo / điều chỉnh
Có thể cascade-delete các bản ghi liên quan.	Bác bỏ: appointment/notification có FK và AC4 yêu cầu giữ lịch sử; integration test xác nhận record vẫn tồn tại sau lifecycle.
Restore luôn set active=true và hồi sinh phiên.	Bác bỏ: code lưu prior active riêng; test restore inactive giữ inactive; integration test xác nhận session revoked không sống lại.
120 requests có thể dùng chung một ADMIN session.	Bác bỏ: mục tiêu 120 actor; harness yêu cầu 120 account IDs và session cookie riêng biệt, loại trùng.

Files / patch scope

models/user.py; repositories/users.py; services/admin_accounts.py; api/admin_accounts.py; schema + migration; unit/API tests; workflow/schema fixtures; OpenAPI/docs; tools/load/account_lifecycle.py. Đây là plan của vòng tiếp tục này được ghi trước phần báo cáo; implementation đã có trên nhánh PR, vì vậy review dựa trên commit/diff có thật, không nhận là code mới sinh ở lượt này.

Risk-based strategy

Unit: transition, version schema, filter query, percentile/inventory. Integration/API với MySQL 8.4: role/CSRF, stale write, transaction/audit/session/FK, constraint/race/migration. E2E: portal admin xóa/khôi phục, hidden/visible và lỗi trên desktop/mobile khi API E2E chạy. Không cần: email/password recovery hay UI toàn app; scope không đổi chúng. Mock/SQLite không chứng minh InnoDB locking/constraints.

3. Test design — state transitions

State model: Active(true/false) → delete đúng quyền + version → Deleted(inactive, priorActive lưu) → restore đúng quyền + version → Active(priorActive). Delete lặp, restore account đang live, sai role/CSRF, stale version, ADMIN/STAFF cuối và staff đang giữ lịch là transition bị từ chối.

Chọn test data: cả hai giá trị active trước xóa; role ADMIN/STAFF/STUDENT; session tồn tại; appointment + notification FK; actor khác quyền; version mới/cũ. Bộ này phủ transition hợp lệ và guard thay vì lấy mẫu ngẫu nhiên.

ID / risk	Level / P	Precondition / input	Expected
T01 AC1	Unit · P1	Active=true; version đúng; delete	Deleted, inactive, prior=true
T02 AC3	Unit · P1	Deleted, prior=false; restore	Marker clear, vẫn inactive
T03 negative	Unit · P1	Delete account đã deleted	ACCOUNT_ALREADY_DELETED
T04 negative	Unit · P1	Restore account live	ACCOUNT_NOT_DELETED
T05 AC2	Unit/query · P1	List default / include_deleted=true	Ẩn / hiện theo opt-in
T06 P0 privacy	API/MySQL · P0	STUDENT delete rồi restore account khác	403; target, session, audit không đổi

Negative tests: T03, T04, T06. Risk dữ liệu lộ chéo người dùng được kiểm tra tại T06.

3. Test design (tiếp) và 4. Test-first

ID / risk	Level / P	Precondition / input	Expected
T07 stale write	API/MySQL · P1	ADMIN nhưng expected_updated_at cũ	409; không audit/mutate
T08 failure path	API/MySQL · P1	DB/commit fail giữa lifecycle	Rollback state/session/audit; 503
T09 AC1+AC4	API/MySQL · P0	Session, appointment, notification; delete + restore	User/FK giữ; session revoked; 2 audit events
T10 guard	API/MySQL · P1	Staff còn UPCOMING hoặc ADMIN/STAFF cuối	409 business code; record giữ
T11 NFC	Harness · P1	120 ID/session riêng; paired delete/restore	P95 mỗi route, 0 failure, ≤3500 ms
T12 tamper	Unit/harness · P1	ID/session trùng; remote HTTP hoặc origin sai	Preflight reject, không gửi request

Baseline → RED → patch → PASS

Nhánh feature/soft-delete-account-restore, PR #67 Draft, base develop. Baseline: **12a74f7308550ccc294a783edde79db267a526d1**. Test-only commit đầu tiên 4d94be031603f4ba05d6d12fd1716014c3d6bb72. Test thất bại đúng vì mark_account_deleted chưa tồn tại trên baseline; workflow run 43578158304. Run có thêm lỗi worker không liên quan; chỉ dùng RED evidence.

Patch đã review: guard/state helper + transaction/service, repo filter, route, migration constraint/index và tests. Giữ user record, audit và session revoke atomically; check optimistic version. PR head có Backend models run 43583785022 với Black, Ruff, Pyright và hai migration checks pass tại revision d11dbd04; không phải full suite pass.

Local, 14-11-2026: **.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/backend/unit/test_admin_account_lifecycle.py tests/load/test_account_lifecycle.py -q** → 12 passed in 1.18s (môi trường cho phép asyncio). Sandbox run ban đầu treo ở async SQL; chưa chạy MySQL integration local do thiếu DB riêng.

5. Who tests the tests?

Boolean mutation

Mutation branch riêng feature/mutation-soft-delete-boolean, commit a7be787dde277c10870c056d8198ceda7340d47d, đảo guard deleted-state. Run 43577431896 cho thấy test delete hợp lệ và delete lặp kill mutant. Có lỗi CI khác từ schema worker cũ nên chỉ dùng làm bằng chứng kill. Mutation không nằm trong branch nộp.

Coverage và risk coverage

pytest-cov không cài trong môi trường; tùy chọn --cov bị từ chối, PR chưa ghi tỷ lệ mới. Vì vậy không tuyên bố line/branch coverage. Risk mapping: AC1 T01/T09; AC2 T05; AC3 T02/T04/T09; AC4 T09/T10; AC5 T07/T08/T12; privacy P0 T06/T09. Unit + harness chạy 12/12. Integration cần MySQL. Pass rate không thay cho kiểm tra race/logic/DB.

Flaky-test review

Nguy cơ	Phân tích / kiểm soát
Thời gian	Optimistic timestamp và precision DB có boundary. Unit dùng UTC; bổ sung xác nhận MySQL microsecond round-trip, không dựa sleep.
Order/shared state	API integration dùng DB schema/fixture; UUID riêng và teardown. Chạy song song có thể cạnh tranh schema/migration; kiểm tra fixture cô lập.
Concurrency	Race/lock phụ thuộc MySQL scheduling; assertion theo invariant, không theo thứ tự thread. Chưa có lần lặp CI mới để tính flake rate.
Network	Chưa có staging; harness deadline 15s, connect 5s. Latency ngoài môi trường ổn định có thể dao động.

Hai điểm test AI-generated cần nghi ngờ: (1) restore luôn active=true sẽ sai với account inactive trước đó; T02 kiểm tra prior=false. (2) Chỉ assert 403 có thể bỏ lọt side effect trước auth; T06 cần đọc lại target, session và audit.

6. Performance và traceability

Harness **tools/load/account_lifecycle.py** yêu cầu 120 account IDs + 120 ADMIN cookie/CSRF riêng, asyncio gather, pool 120, delete rồi restore từng target, nearest-rank p95 mỗi route, failures và target 3500 ms. Opt-in bắt buộc; remote phải HTTPS, HTTP chỉ loopback; fixture bí mật không commit. Runner test T11/T12 thuộc nhóm 12 pass.

Kết quả tải: staging URL và 120 disposable account/session fixture không được cung cấp. Do đó tải thật chưa chạy và p95 ≤3.5 giây chưa được chứng minh; không đánh dấu đạt.

AC / risk	Test → file	Commit / PR	Kết quả
AC1, AC3 transition	T01–04 → tests/backend/unit/test_admin_account_lifecycle.py	4d94be0; PR #67	Unit pass; RED trên baseline
AC2, privacy	T05–06 → unit + tests/backend/integration/test_admin_account_endpoints.py	PR #67	Unit pass; MySQL chưa chạy local
AC4 consistency	T08–10 → integration endpoint	PR #67	Có test; cần MySQL run mới
AC5 stale version	T07 → integration endpoint	PR #67	Có test; cần MySQL run mới
NFC1, preflight	T11–12 → tests/load/test_account_lifecycle.py	PR #67	4 harness tests pass; tải chưa đo
Mutation guard	delete valid/repeat tests	a7be787 experiment	Mutant bị kill; run lịch sử

Trạng thái PR và kế hoạch xác minh còn lại

PR #67 đang Draft, open, chưa merge. Cần chạy full backend suite + OpenAPI compare tại head mới nhất, kiểm tra query plan MySQL, tải 120 actor trên staging dùng account disposable và nhận peer review. Connector hiện không trả check runs cho head 9216375; các workflow link ở trên là bằng chứng lịch sử, không khẳng định trạng thái CI hiện tại.

7. AI Usage Log và reflection

Công cụ / prompt	Output dùng	Review / evidence
Codex GPT-6. Yêu cầu đọc VT-068, đưa plan + assumptions trước code.	Plan cho transition, permission, files, tests và tải.	Plan ghi cho vòng tiếp tục; code đã có trên PR, review từ diff thực.
Codex GPT-6. Yêu cầu kiểm tra branch/PR, hoàn thiện evidence và báo cáo.	Nhóm test, checklist và traceability.	Dùng repo, PR, CI run và pytest làm evidence; không dùng “AI nói đúng”.
AI-assisted test/patch lịch sử trên nhánh PR	Test-only commit 4d94be0 đi trước implementation; patch nhỏ đã review.	RED run #43578158304; pass unit/harness local 12/12; branch PR vẫn Draft.

Reflection (250–350 từ)

Niềm tin của tôi tăng lên khi xem vòng đời như một máy trạng thái thay vì chỉ kiểm tra hai endpoint riêng lẻ. Test-only commit 4d94be0 được đặt trước implementation trên baseline develop; CI run 43578158304 báo lỗi đúng vì service chưa có hàm chuyển trạng thái. Sau đó test unit chứng minh hai trạng thái trước đó được khôi phục khác nhau, còn test integration mô tả việc giữ appointment, notification, audit và session revocation. Mutation run 43577431896 đảo guard deleted-state và các test xóa hợp lệ/xóa lặp phát hiện được lỗi; đây là bằng chứng suite có thể bác bỏ một implementation sai, dù run đó không đại diện cho toàn suite xanh. Trong lượt tiếp tục này, 12 unit và load-harness test đã pass khi chạy trong môi trường cho phép asyncio; lần chạy sandbox ban đầu treo tại async SQL compilation, nên tôi không tính nó là pass.

Điều vẫn chưa được chứng minh là full backend suite tại PR head hiện tại, MySQL integration sau các commit sửa worker/OpenAPI, số line/branch coverage, query plan trên dữ liệu thực và latency dưới 120 actors. Không có staging cùng 120 tài khoản/session dùng riêng, vì vậy p95 3.5 giây chưa đo được. Mutation CI có lỗi không liên quan, còn workflow check gần nhất chỉ xác nhận lint/type/migration. Test tiếp theo có giá trị cao nhất là chạy workflow backend đầy đủ trên head mới nhất với MySQL 8.4 cô lập, xác minh OpenAPI và query plan, rồi chạy harness 120 phiên trên staging disposable và lưu JSON p95. Cuối cùng cần peer review PR Draft, tập trung thứ tự lock, rollback khi commit outcome unknown và quyền đọc deleted account. Tôi chưa xem draft là sẵn sàng merge; PR vẫn mở cho nhóm review.

Phụ lục A. Tái lập và nguồn evidence

Unit + harness (không cần DB staging):

```
python -m pip install -r requirements-dev.txt
python -m pip install -e src/backend
python -m pytest tests/backend/unit/test_admin_account_lifecycle.py tests/load/test_account_lifecycle.py -q
```

Full suite yêu cầu MySQL 8.4 riêng: đặt MYSQL_TEST_URL tới database test cô lập, rồi chạy `python -m pytest tests/backend tests/load --require-mysql -q`. Không dùng DB dùng chung.

Load: fixture riêng tối thiểu 120 account/session; biến PRL_ACCOUNT_LOAD_OPT_IN phải đúng giá trị trong docs/tasks/admin-account-management.md. Ví dụ lệnh và schema JSON có tại task docs; tuyệt đối không attach session/CSRF material vào report.

Links

PR #67: github.com/4PMs-3Workers/Production-Readiness-Lab/pull/67
RED evidence: Actions run 43578158304
Mutation evidence: Actions run 43577431896
Backend models lint/type/migration: Actions run 43583785022

> Ghi chú trạng thái: PR còn mở Draft; workflow links là runs lịch sử gắn revision nêu trong PR body. Tại lúc lập báo cáo, GitHub connector không trả check run mới cho head 92163753e147d63ae9a9a882fb223d5cc888717b. Kiểm tra lại trước khi nhóm merge.